Apéndice computacional: experimentos con álgebra exacta, figuras y dinámica numérica

Verificación e ilustración de los ejemplos centrales de la monografía sobre blow-ups

Octubre de 2026

Resumen

Este apéndice recoge los cálculos con ordenador que acompañan a la monografía *Blow-ups, blow-downs y resolución de singularidades*: bases de Gröbner en aritmética exacta (sobre $\mathbb{Q}$ y sobre cuerpos finitos $\mathbb{F}_p$) para el núcleo de $t \mapsto (t^2, t^3)$, las potencias de (x, y), la función de Hilbert, las cartas del blow-up, la resolución embebida de la cúspide, el invariante δ y el paraguas de Whitney; las figuras correspondientes; y la integración numérica de las cartas del blow-up direccional del sistema polinomial plano del último capítulo. **Los cálculos no sustituyen demostraciones:** son verificación e ilustración. El código es reproducible con un solo comando (§1).

Índice general

1. Cómo usar este apéndice **2**

2. Cálculo simbólico exacto **3**

2.1. El núcleo de $x \mapsto t^2$, $y \mapsto t^3$ . . . 3
2.2. Potencias de $I = (x, y)$ y dimensiones de cocientes . . . 3
2.3. Función de Hilbert de $\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}} B$ . . . 3
2.4. Cartas del blow-up del origen de $\mathbb{A}^2$ . . . 3
2.5. Resolución embebida de la cúspide en tres blow-ups . . . 5
2.6. El invariante δ . . . 5
2.7. El paraguas de Whitney . . . 6
2.8. Contraste con Singular . . . 7

3. Figuras **7**

4. Aplicación a sistemas dinámicos: evidencia numérica **7**

4.1. Verificación simbólica exacta . . . 7
4.2. Equilibrios del primer cuadrante y clasificación . . . 8
4.3. Blow-up direccional del origen y simulación . . . 9
4.3.1. Tolerancias, método y semillas . . . 11
4.3.2. Validación cruzada . . . 11

4.3.3. Retratos de fase antes y después del blow-up 12
4.4. Lo que no se hizo 12

5. Alcance y límites **13**

1. Cómo usar este apéndice

El documento es independiente: lleva el mismo preámbulo y las mismas macros que la monografía y las clases, y no necesita compilarse junto con ellas. Las referencias a la monografía (capítulos, ejemplos) son textuales. Los resultados se produjeron con el código del directorio `codigo/` del repositorio.

Convención. k es un cuerpo; todos los cálculos algebraicos se hicieron sobre $\mathbb{Q}$ y, cuando se indica, sobre $\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_3, \mathbb{F}_5, \mathbb{F}_7, \mathbb{F}_{101}$, siempre en *aritmética exacta* (sympy; contraste opcional con Singular). Los cálculos numéricos (§4) usan punto flotante y se declaran como tales. $\mathfrak{m} = (x, y) \subset k[x, y]$ y $B = k[x, y]/(y^2 - x^3)$.

Reproducción. Con Python ≥ 3.11 (probado con 3.13) basta, desde la raíz del repositorio,

```
bash codigo/ejecutar_todo.sh
```

que crea un entorno virtual limpio (`codigo/.venv`), instala las versiones fijadas en `codigo/requirements.txt` (sympy 1.14.0, mpmath 1.3.0, numpy 2.5.4, scipy 1.18.1, matplotlib 3.11.2), ejecuta todos los scripts y escribe el registro completo en `codigo/registro_ejecucion.txt`. Cada script termina con código 0 *solo* si pasan todas sus comprobaciones (`assert`/excepciones explícitas).

Script	Sección	Qué comprueba o produce
`simbolico/01_nucleo_cuspide.py`	2.1	$\ker \varphi = (y^2 - x^3)$ por eliminación
`simbolico/02_potencias_maximal.py`	2.2	I^n, $\dim k[x,y]/I^n$, $\dim B/\mathfrak{m}^n$
`simbolico/03_funcion_hilbert.py`	2.3	función de Hilbert de $\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}} B$
`simbolico/04_cartas_blowup.py`	2.4	cartas, $\pi^*C = \tilde{C} + mE$
`simbolico/05_resolucion_cuspide.py`	2.5	tres blow-ups, SNC, tabla de multiplicidades
`simbolico/06_delta.py`	2.6	δ por fórmula y por $\dim \bar{\mathcal{O}}/\mathcal{O}$
`simbolico/07_paraguas_whitney.py`	2.7	carta del blow-up y punto pinzado
`simbolico/08_contraste_singular.py`	2.8	contraste opcional con Singular
`figuras/fig_*.py`	3	las figuras vectoriales (PDF)
`dinamica/00_verificacion_simbolica.py`	4.1	identidades exactas del sistema dinámico
`dinamica/01_equilibrios_clasificacion.py`	4.2	equilibrios y clasificación (numérico)
`dinamica/02_blowup_simulacion.py`	4.3	integración en las cartas, retratos de fase

Tabla 1: Scripts del repositorio y sección donde se explican.

2. Cálculo simbólico exacto

2.1. El núcleo de $x \mapsto t^2$, $y \mapsto t^3$

Sea $\varphi\colon k[x,y] \to k[t]$ con $x \mapsto t^2$, $y \mapsto t^3$. Por el teorema de eliminación, $\ker\varphi = (x - t^2,\ y - t^3) \cap k[x,y]$, y una base de Gröbner de $(x - t^2, y - t^3)$ para el orden lexicográfico $t > x > y$ contiene una base de la intersección con $k[x,y]$.

Ejemplo 2.1. Sobre $\mathbb{Q}$ la base de Gröbner lex es $\{t^2 - x,\ tx - y,\ ty - x^2,\ x^3 - y^2\}$; el único elemento sin t es $x^3 - y^2 = -(y^2 - x^3)$. Por tanto $\ker\varphi = (y^2 - x^3)$, y $B \cong k[t^2, t^3] \subset k[t]$ es el anillo de la cúspide. El resultado es el mismo sobre $\mathbb{F}_2$, $\mathbb{F}_3$, $\mathbb{F}_5$, $\mathbb{F}_7$ y $\mathbb{F}_{101}$.

```
def nucleo(modulus=None):
    G = groebner([x - t**2, y - t**3], t, x, y, order="lex", modulus=modulus)
    return [g for g in G.exprs if not g.has(t)], G
```

2.2. Potencias de $I = (x, y)$ y dimensiones de cocientes

I^n está generado por los $n+1$ monomios $x^i y^{n-i}$ (el script lo comprueba: la base de Gröbner reducida de I^n para `grevlex` es el propio conjunto de monomios). Las dimensiones se obtienen contando monomios estándar de una base de Gröbner de I^n y de $(y^2 - x^3) + \mathfrak{m}^n$.

n	#gen. de I^n	$\dim k[x,y]/I^n$	esperado $\frac{n(n+1)}{2}$	$\dim B/\mathfrak{m}^n$	esperado $2n-1$
1	2	1	1	1	1
2	3	3	3	3	3
3	4	6	6	5	5
4	5	10	10	7	7
5	6	15	15	9	9
6	7	21	21	11	11
7	8	28	28	13	13
8	9	36	36	15	15

Tabla 2: Esperado frente a calculado ($\mathbb{Q}$, $\mathbb{F}_2$, $\mathbb{F}_3$ y $\mathbb{F}_{101}$ dieron los mismos valores). No hubo ninguna discrepancia.

2.3. Función de Hilbert de $\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}} B$

Se define $H(j) = \dim \mathfrak{m}^j/\mathfrak{m}^{j+1} = \dim B/\mathfrak{m}^{j+1} - \dim B/\mathfrak{m}^j$. Como $\mathfrak{m}^n$ es $\mathfrak{m}$-primario, $\dim k[x,y]/(f, \mathfrak{m}^n)$ coincide con la dimensión del cociente del anillo *local*, así que el cálculo vale para el nodo, que no es local en el origen como anillo afín. Se verifica además $H = H(k[x,y]/(f_m)) = (\mathrm{mín}(j+1, m))_j$, como afirma el Capítulo de curvas planas de la monografía.

2.4. Cartas del blow-up del origen de $\mathbb{A}^2$

Las cartas son $y = xt$ (con $E = \{x = 0\}$) y $x = ys$ (con $E = \{y = 0\}$). Para cada curva $C = V(f)$ de multiplicidad $m = 2$ el script comprueba $f(x, xt) = x^m \tilde{f}$, la fórmula $\tilde{f} = f_m(1,t) + x f_{m+1}(1,t) + \cdots$, que $x \nmid \tilde{f}$, que $\tilde{C} \cap E = V(f_m(1,t))$ y que $(\tilde{C} \cdot E) = m$ (sumando, si hace falta, la multiplicidad del punto $t = \infty$).

Curva	m	$H(0),\dots,H(9)$ calculada
cúspide $y^2 = x^3$	2	$1,2,2,2,2,2,2,2,2,2$
nodo $y^2 = x^2(x+1)$	2	$1,2,2,2,2,2,2,2,2,2$
A_n: $y^2 = x^{n+1}$, $n = 1,\dots,5$	2	$1,2,2,2,2,2,2,2,2,2$
punto triple ordinario $xy(x+y)$	3	$1,2,3,3,3,3,3,3,3,3$
$y^3 = x^4$	3	$1,2,3,3,3,3,3,3,3,3$
$y^3 = x^5$	3	$1,2,3,3,3,3,3,3,3,3$

Tabla 3: Función de Hilbert de $\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}} B$. Esperado: $1,2,2,2,\dots$ para $m = 2$ y $1,2,3,3,\dots$ para $m = 3$. Coincide en todos los casos (las tres últimas filas son contraste).

Curva	carta $y = xt$: $f(x,xt)$	carta $x = ys$: $f(ys,y)$	$\tilde{C} \cap E$	$\mathrm{Sing}\,\tilde{C}$ (carta $y = xt$)
$y^2 = x^3$	$x^2(t^2 - x)$	$y^2(1 - s^3 y)$	$t = 0$ (doble)	$\emptyset$
$y^2 = x^2(x+1)$	$x^2(t^2 - x - 1)$	$y^2(1 - s^2 - s^3 y)$	$t = \pm 1$	$\emptyset$
$y^2 = x^4$	$x^2(t^2 - x^2)$	$y^2(1 - s^4 y^2)$	$t = 0$ (doble)	$\{(0,0)\}$, un nodo

Tabla 4: Transformadas total y estricta. En los tres casos $\pi^* C = \tilde{C} + 2E$ y mult $= 2$, y se confirma $(\tilde{C} \cdot E) = 2$. La transformada estricta del tacnodo es $t^2 = x^2$ (nodo), que exige un segundo blow-up y da $\delta = 1 + 1 = 2$.

```
def explotar(F, componentes, variables, punto, carta, nuevas=("u", "v"), nombre_E="E"):
    """Hace el blow-up de ‘punto‘ y devuelve los datos en la carta pedida.

    F: transformada total (polinomio) hasta ahora.
    Devuelve (F_nuevo, componentes_nuevas, variables_nuevas, mult_en_punto, coef_E).
    ‘mult_en_punto‘ es un dict nombre -> multiplicidad en el centro.
    """
    a, b = variables
    u, v = symbols(nuevas[0] + " " + nuevas[1])
    if carta == 1:
        sust = {a: punto[0] + u, b: punto[1] + u * v}
    else:
        sust = {a: punto[0] + u * v, b: punto[1] + u}
    mult = {}
    nuevas_comp = []
    coef_E = 0
    for nombre, g, c in componentes:
        m = multiplicidad(g, variables, punto)
        mult[nombre] = m
        coef_E += c * m
        h = expand(g.subs(sust, simultaneous=True))
        k = potencia_de(h, u)
        assert k == m, "la potencia de u extraída debe ser la multiplicidad"
        estricta = cancel(h / u**k)
        if estricta.free_symbols:  # si es constante, la componente no aparece en esta carta
            nuevas_comp.append((nombre, expand(estricta), c))
    nuevas_comp.append((nombre_E, u, coef_E))
    F_nuevo = expand(F.subs(sust, simultaneous=True))
    return F_nuevo, nuevas_comp, (u, v), mult, coef_E
```

2.5. Resolución embebida de la cúspide en tres blow-ups

Se hace el blow-up, con aritmética exacta, de los puntos sucesivos: el origen; $q_1 = \tilde{C} \cap E_1$ (donde $\tilde{C}$ y E_1 son tangentes: $t^2 = x$ y $x = 0$); y $q_2 = \tilde{C} \cap E_1 \cap E_2$ (tres ramas concurrentes). Las cartas usadas son $y = xt$, luego $x = tw$ y luego $w = ts$ (y, para recubrir la superficie final, las cartas complementarias, véase la docstring de `05_resolucion_cuspide.py`). En ellas:

$$\begin{aligned} &\text{paso 1 (carta } (x,t)\text{):} && F = x^2\,(t^2 - x),\\ &\text{paso 2 (carta } (t,w)\text{):} && F = t^3\,w^2\,(t - w),\\ &\text{paso 3 (carta } (t,s)\text{):} && F = t^6\,s^2\,(1 - s), \qquad (\text{carta } (w,\tau)\text{: } F = w^6\,\tau^3\,(\tau - 1)). \end{aligned}$$

Los exponentes dan las multiplicidades de E_1, E_2, E_3 en π^*C.

Paso	Centro	mult($\tilde{C}$)	mult($\tilde{E}_1$)	mult($\tilde{E}_2$)	coef. de la nueva $E_i = \sum \text{coef} \cdot \text{mult}$
1	$(0,0) \in \mathbb{A}^2$	2	–	–	2
2	$q_1 = \tilde{C} \cap E_1$	1	1	–	$1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 3$
3	$q_2 = \tilde{C} \cap E_1 \cap E_2$	1	1	1	$1 + 2 + 3 = 6$

Tabla 5: Tabla de multiplicidades de la resolución embebida de $y^2 = x^3$. Sucesión de multiplicidades de C: $(2, 1, 1)$.

Afirmación (monografía, Ejemplo de la resolución encajada)	Esperado	Calculado
π^*C	$\tilde{C} + 2E_1 + 3E_2 + 6E_3$	$\tilde{C} + 2E_1 + 3E_2 + 6E_3$
autointersecciones E_1^2, E_2^2, E_3^2	$-3, -2, -1$	$-3, -2, -1$
$\pi^*C \cdot E_i$	0	0 $(i = 1, 2, 3)$
$\tilde{C} \cdot E_3,\ E_1 \cdot E_3,\ E_2 \cdot E_3$	$1, 1, 1$	$1, 1, 1$
divisor total $\tilde{C} + E_1 + E_2 + E_3$	SNC	SNC (4 cartas)
tras el paso 1 y tras el paso 2	no SNC (tangencia; 3 ramas)	no SNC
$\delta = \sum m_i(m_i - 1)/2$	1	1

Tabla 6: Esperado frente a calculado. Sin discrepancias.

Cómo se comprueba SNC. Para cada carta (que es una copia de $\mathbb{A}^2$ con coordenadas u, v) y cada par/terna de componentes se usa que, sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, un ideal $J \subset k[u, v]$ es (1) si y solo si $V(J) = \emptyset$ (Nullstellensatz), y esto se decide con una base de Gröbner sobre $\mathbb{Q}$: cada componente es lisa si $(g, g_u, g_v) = (1)$; dos componentes son transversales si $(g_i, g_j, \det \text{Jac}) = (1)$; no hay puntos triples si $(g_i, g_j, g_k) = (1)$.

Observación 2.2. El paso 2 no basta: en la carta (t, w) las curvas $\tilde{C}\colon t = w$, $E_1\colon w = 0$ y $E_2\colon t = 0$ son lisas y transversales dos a dos, pero pasan las tres por el origen, de modo que el divisor no es SNC (punto triple). El tercer blow-up las separa; el script comprueba también que en el paso 1 la tangencia $t^2 = x$ frente a $x = 0$ impide SNC.

2.6. El invariante δ

Se calcula δ de dos maneras independientes:

(I) por la fórmula $\delta = \frac{m(m-1)}{2} + \sum_q \delta_q$ (Teorema de la fórmula de δ de la monografía), aplicada recursivamente a los puntos infinitamente próximos, con tangentes racionales;

(II) *directamente*, como $\delta = \dim_{\mathbb{Q}}(\bar{\mathcal{O}}/\mathcal{O})$, con $\bar{\mathcal{O}} = \prod_i Q[[t_i]]$ y las parametrizaciones exactas de las ramas. Si N es tal que $t^N\bar{\mathcal{O}} \subset \mathcal{O}$ (conductor), entonces $\delta = \sum N_i - \dim(\text{imagen de } \mathcal{O} \text{ en } \bar{\mathcal{O}}/t^N\bar{\mathcal{O}})$, y la imagen está generada por los monomios $x^i y^j$ con $i + j < N$ (pues $\operatorname{ord}_t x, \operatorname{ord}_t y \geq 1$). El rango se calcula en $\mathbb{Q}$ exacto con matrices de racionales; para el nodo se usa $y = \pm x\sqrt{1+x}$ con los coeficientes binomiales $\binom{1/2}{k}$ exactos. Se comprueba que el resultado es el mismo para $N = 12$ y $N = 16$.

Curva	multiplicidades ≥ 2	δ (fórmula)	δ ($\dim \bar{\mathcal{O}}/\mathcal{O}$)	esperado
A_1: $y^2 = x^2$ (nodo)	(2)	1	1	1
A_2: $y^2 = x^3$ (cúspide)	(2)	1	1	1
A_3: $y^2 = x^4$ (tacnodo)	(2, 2)	2	2	2
A_4: $y^2 = x^5$	(2, 2)	2	2	2
A_5: $y^2 = x^6$	(2, 2, 2)	3	3	3
nodo $y^2 = x^2(x+1)$	(2)	1	1	1
punto triple ordinario $xy(x+y)$	(3)	3	3	3
$y^3 = x^4$ (tipo E_6)	(3)	3	3	3
$y^3 = x^5$ (tipo E_8)	(3, 2)	4	4	4

Tabla 7: δ por fórmula frente a cálculo directo. Para A_n, $\delta = \lceil n/2 \rceil$. En la columna *esperado* figuran los valores de la monografía (ejemplos) y, para A_n, $\lceil n/2 \rceil$, que es el valor clásico.

```
def delta_directo(ramas, N):
    """ramas: lista de pares (X(t), Y(t)) con coeficientes racionales.

    delta = sum N_i - rango de {x^i y^j} en prod Q[t]/t^N.  Como ord_t(x),
    ord_t(y) >= 1 en cada rama, los monomios con i + j >= N son nulos mod t^N,
    así que basta i + j <= N - 1.
    """
    n = len(ramas)
    datos = []
    for X, Y in ramas:
        A, B = a_lista(X, N), a_lista(Y, N)
        unidad = [Fraction(1)] + [Fraction(0)] * (N - 1)
        px, py = [unidad], [unidad]
        for _ in range(N - 1):
            px.append(mult_serie(px[-1], A, N))
            py.append(mult_serie(py[-1], B, N))
        datos.append((px, py))
    filas = []
    for i in range(N):
        for j in range(N - i):
            fila = []
            for px, py in datos:
                fila += mult_serie(px[i], py[j], N)
            filas.append([QQ(c.numerator, c.denominator) for c in fila])
    rango = DomainMatrix(filas, (len(filas), n * N), QQ).rank()
    return n * N - rango
```

2.7. El paraguas de Whitney

Sea $X = V(x^2 - y^2 z) \subset \mathbb{A}^3$. Con bases de Gröbner: el ideal jacobiano (f, f_x, f_y, f_z) tiene base de Gröbner $\{y^2, yz, x\}$, que contiene x e y^2 y está contenido en (x, y), luego su radical es (x, y) y $\operatorname{Sing} X$ es el eje z. Se hace el blow-up de $L = V(x, y)$ (centro liso, $c = 2$):

- carta $x = sy$: $f = -y^2(z - s^2)$, estricta $s^2 = z$;
- carta $y = tx$: $f = -x^2(t^2 z - 1)$, estricta $t^2 z = 1$.

Proposición 2.3 (calculada)**.** *La transformada estricta $\tilde{X}$ es* lisa *en ambas cartas, luego en todo* $\mathrm{Bl}_L \mathbb{A}^3$ *(las dos cartas lo recubren). El divisor total $\pi^* X = \tilde{X} + 2E$ es de cruces normales simples ($\tilde{X}$ y E se cortan transversalmente). El morfismo $\tilde{X} \to X$ deja de ser una inmersión en exactamente un punto: el* punto pinzado*, $(s, y) = (0, 0)$ en la carta $x = sy$, con imagen el origen.*

En efecto, en la carta $x = sy$ la superficie $\tilde{X}$ está parametrizada por $(s, y) \mapsto (sy,\ y,\ s^2)$, con matriz jacobiana de menores 2×2 iguales a $y,\ -2s^2,\ -2s$, que se anulan a la vez solo en $(0, 0)$. En la carta $y = tx$, la parametrización $(t, x) \mapsto (x, tx, 1/t^2)$ tiene un menor igual a $2/t^3 \neq 0$ (en $\tilde{X}$, $t \neq 0$): es inmersión en todo punto.

Observación 2.4 (Sobre "la singularidad restante"). Tras el blow-up de L *no queda ninguna singularidad*: $\tilde{X}$ es lisa, de acuerdo con el Ejemplo del paraguas de Whitney de la monografía (la transformada estricta es la normalización). Lo que sí se localiza es el punto donde el paraguas deja de ser el cruce transversal de dos hojas, el origen, que es el punto de ramificación de $E \cap \tilde{X} \to L$, $(s, 0, s^2) \mapsto (0, 0, s^2)$ (revestimiento doble $s = \pm\sqrt{z}$).

2.8. Contraste con Singular

El script `08_contraste_singular.py` repite, si Singular está instalado (aquí, Singular 4.3.2), la eliminación y las dimensiones de las secciones 2.1 y 2.2: obtiene el generador $x^3 - y^2$, $\dim k[x, y]/\mathfrak{m}^n = 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36$ y $\dim B/\mathfrak{m}^n = 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15$, idénticos a los de sympy. Si Singular no está instalado el script se omite (código de salida 0): no es obligatorio.

3. Figuras

Las figuras se generan con `codigo/figuras/fig_*.py` (matplotlib con estilo por defecto, PDF vectorial con fuentes incrustadas, etiquetas en español) y se escriben en `codigo/figuras/figuras_salida/`.

4. Aplicación a sistemas dinámicos: evidencia numérica

Observación 4.1 (Estatuto de esta sección). Salvo la Sección 4.1, que es exacta, todo lo de esta sección es *evidencia numérica en punto flotante*: no demuestra nada. En particular, no decide igualdades ("$\det J = 0$") ni raíces múltiples; se explica en §5.

El sistema es el del Capítulo de aplicación a sistemas dinámicos de la monografía, con $P, Q, R, S > 0$:

$$\dot{x} = \tfrac{1}{2}(f(x) - y), \qquad \dot{y} = P\, y\, g(x, y), \qquad f(x) = (1 - x^2)\, x\, (x + Q), \quad g = x - (S + Ry)(x + Q). \tag{1}$$

4.1. Verificación simbólica exacta

El script `dinamica/00_verificacion_simbolica.py` comprueba en sympy, con P, Q, R, S simbólicos positivos, las afirmaciones algebraicas del capítulo:

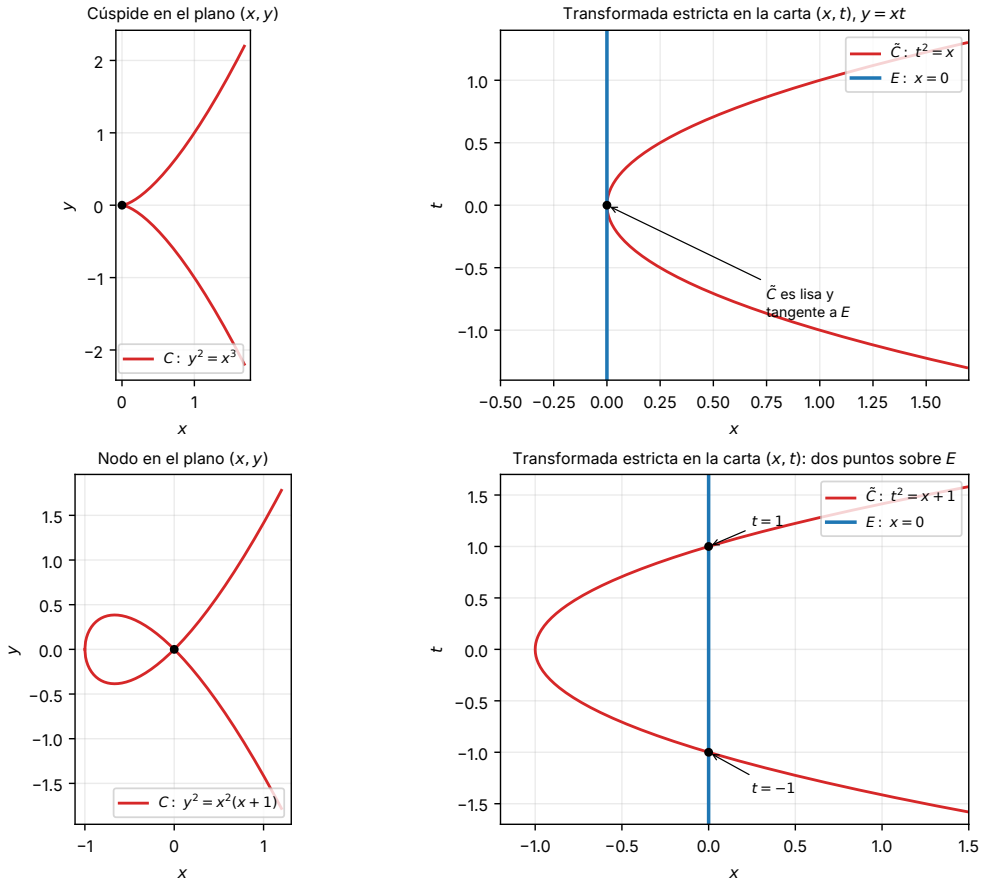


Figura 1: Arriba: la cúspide $y^2 = x^3$ y su transformada estricta $t^2 = x$ en la carta (x, t), $y = xt$, tangente a $E = \{x = 0\}$. Abajo: el nodo $y^2 = x^2(x + 1)$ y su transformada estricta $t^2 = x + 1$, que corta a E en $t = \pm 1$ (las dos tangentes del nodo).

4.2. Equilibrios del primer cuadrante y clasificación

Los equilibrios con $y \neq 0$ son $(x_*, f(x_*))$ con $h(x_*) = 0$, donde $h = R(x + Q)f(x) - (1 - S)x + SQ$ tiene grado 5. El script `01_equilibrios_clasificacion.py` obtiene las raíces reales de h con `numpy.roots`, las refina con Newton y retiene las del primer cuadrante ($x \geq 0,\ y \geq 0$; los equilibrios del eje son $(0, 0)$ y $(1, 0)$). Como contraste independiente repite la búsqueda con `scipy.optimize.fsolve` desde 400 arranques aleatorios (semilla fija) y comprueba que ambos métodos dan los mismos equilibrios. Para cada uno calcula la matriz jacobiana, sus valores propios y el tipo. Se marca como *no hiperbólico* (†) un equilibrio con algún $|\operatorname{Re}\lambda| \leq 10^{-4}$ (tolerancia explícita, ver §4.3.1).

Contraste con las afirmaciones numéricas de la monografía ($Q = 0.3$, $R = 1$). El script comprueba, con tolerancia $6 \cdot 10^{-4}$: los valores críticos de $\Phi = x/(x + Q) - Rf$ son 0.3204, 0.3388, 1.3962; para $S = 0.33$ hay tres raíces reales de h (0.266, 0.457, 0.660); para $S = 0.36$ y $S = 1$ una; para $S = 1.5$ tres; y el candidato a Bogdanov–Takens resolviendo $\det J = \operatorname{tr} J = 0$ da $x_* = 0.5751$, $y_* = 0.3368$, $P = 0.6646$, $S = 0.3204$, con $J = \begin{pmatrix} 0.1959 & -0.5 \\ 0.0767 & -0.1959 \end{pmatrix}$. *Todo coincide con lo afirmado.* Una precisión que no es una discrepancia: para $S = 1$ y $S = 1.5$ las raíces reales de h tienen $x > 1$ o $x < 0$, de modo que los equilibrios correspondientes tienen $y < 0$ o $x < 0$ y *no están en el primer cuadrante* (conjuntos C y D de la tabla).

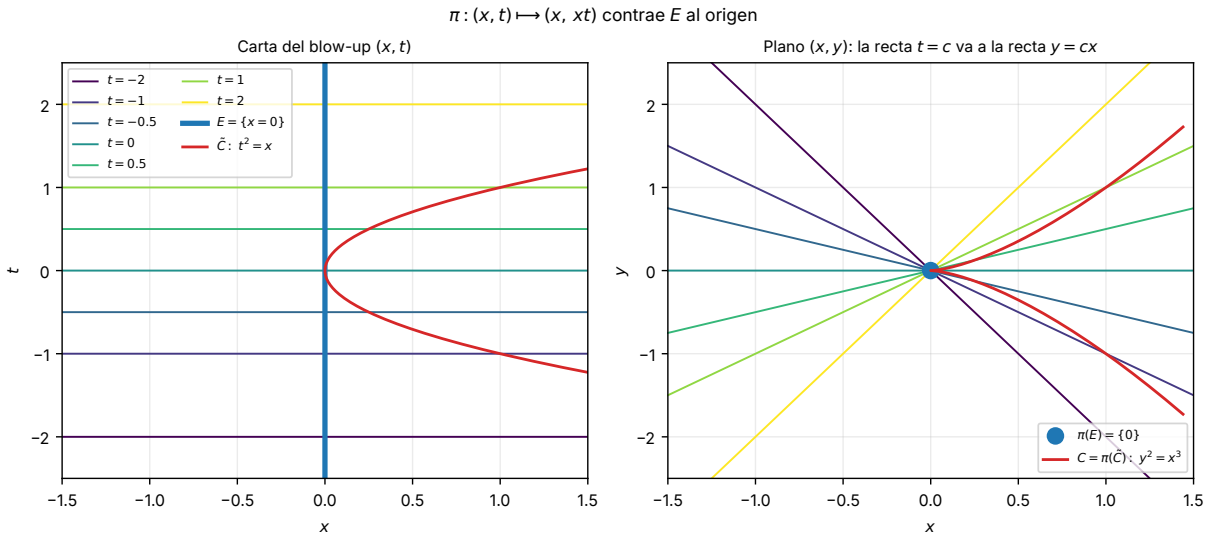


Figura 2: El divisor excepcional y la proyección $\pi\colon (x,t) \mapsto (x, xt)$. Cada recta $t = c$ de la carta va a la recta $y = cx$; $E = \{x = 0\}$ se contrae al origen y $\tilde{C}$ va a la cúspide C.

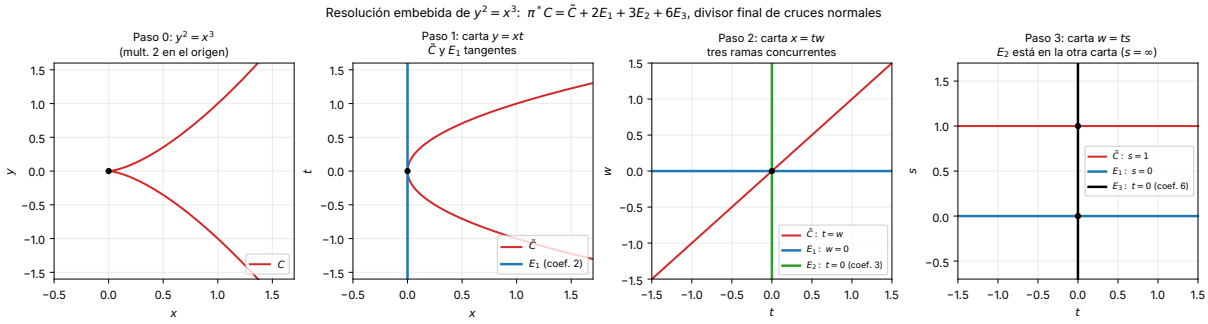


Figura 3: Resolución de $y^2 = x^3$ en tres pasos, en las cartas de la Sección 2.5. Paso 1: $\tilde{C}$ y E_1 tangentes. Paso 2: tres rectas concurrentes. Paso 3 (carta $w = ts$): $\tilde{C}$, E_1 y E_3 se cortan transversalmente y sin puntos triples; E_2 está en la carta complementaria (w, τ).

Un caso mal condicionado. En el conjunto F (S es el valor crítico $0.3204\ldots$ de Φ) h tiene una raíz doble; en punto flotante `numpy.roots` devuelve dos raíces reales vecinas ($\approx 10^{-8}$) y los valores propios salen $\sim 10^{-5}$, no 0. Los scripts agrupan las raíces a distancia $< 10^{-5}$ y marcan el resultado como no hiperbólico *por tolerancia*: es una decisión numérica, no una prueba de que $\det J = 0$ (que sí se tiene exactamente en la construcción, pero no se puede *decidir* en flotantes). Véase §5.

4.3. Blow-up direccional del origen y simulación

El origen es un equilibrio hiperbólico (silla, valores propios $Q/2$ y $-PQS$), así que *no necesita* blow-up; se hace aquí para ilustrar la construcción y validar la integración numérica en las cartas. Con $k = 1$ (la parte lineal no es nula) el campo en la carta ya es regular, sin dividir por potencias de r (Proposición del blow-up direccional de un campo, con $x^{k-1} = 1$):

$$\text{carta 1: } x = r,\ y = rv: \quad \dot r = \tfrac{1}{2} r\, a, \quad \dot v = v\big[P\, g(r, rv) - \tfrac{1}{2} a\big], \quad a = (1 - r^2)(r + Q) - v,$$
$$\text{carta 2: } y = r,\ x = ru: \quad \dot r = P\, r\, g(ru, r), \quad \dot u = \tfrac{1}{2}\big[u(1 - r^2 u^2)(ru + Q) - 1\big] - uP\, g(ru, r).$$

Afirmación de la monografía	Resultado exacto
valores propios en $(0,0),(1,0),(-1,0),(-Q,0)$ (tabla de equilibrios del eje)	coinciden
$Q=1$: valores propios $0,-P$ en $(-1,0)$; $\dot{x}=-(x+1)^2+\cdots$ sobre el eje	coinciden
$h=(x+Q)(S-\Phi)$; $g(x,f(x))=-h(x)$; $\deg h=5$, coef. principal $-R$	coinciden
$h(0)=SQ,\ h(-Q)=Q,\ h(1)=S(1+Q)-1,\ h(-1)=1-S(1-Q)$	coinciden
$\det J=\frac{P}{2}f(x+Q)\Phi'$ y $\operatorname{tr} J=\frac{1}{2}f'-PR(x+Q)f$ en los equilibrios (módulo h)	coinciden
carta W_1 del infinito: $\dot{z}=\frac{z}{2}+\frac{Q}{2}z^2-\frac{1}{2}z^3+\cdots$, $\dot{u}=\frac{u}{2}+\frac{Q}{2}uz-PRu^2z+\cdots$	coinciden; parte lineal $\frac{1}{2}\mathrm{Id}$
carta W_2: ecuaciones de $\dot{v},\dot{z}$ y $J=0$ en el origen	coinciden
$C_3=\frac{1}{2}z^4$ y primer blow-up $z=v\zeta$ (se divide por v^2)	coinciden
$C_2=v\zeta(v-PR\zeta)$	coincide
segundos blow-ups: valores propios $\{-\frac{1}{2},1\}$, $\{-PR,\frac{PR}{2}\}$, $\{PR,0\}$; $\dot{\zeta}=\frac{1}{2}\zeta^3$ sobre $\xi=0$	coinciden
$Q=2$: pliegues $x=-\frac{1}{2},\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$, $f=-\frac{9}{16},1,1$ y las tres fórmulas de S_c	coinciden

Tabla 8: Verificación exacta del Capítulo de dinámica. Ninguna discrepancia. Nota: en la carta $\zeta=v\eta$ el punto de la dirección $v=PR\zeta$ es $\eta=1/(PR)$, con valores propios $\{\frac{1}{2},-1\}$; difieren de $\{\frac{PR}{2},-PR\}$ de la carta $v=\zeta\xi$ por el reescalado temporal distinto (se divide por v y por ζ respectivamente), que no cambia el tipo (silla).

Ambas dejan invariante $E=\{r=0\}$. Sobre E los equilibrios son, en la carta 1, $v=0$ (la dirección del eje x, valor propio radial $Q/2$) y $v_*=Q+2PQS$ (la dirección estable de la silla, valor propio radial $-PQS$); en la carta 2, $u_*=1/v_*$. Para $P=1$, $Q=0.3$, $R=1$, $S=0.33$ (conjunto A): $v_*=0.498$, $u_*=2.008032$ y los valores propios son $\{0.150,-0.249\}$ en $(0,0)$ y $\{-0.099,\ 0.249\}$ en $(0,v_*)$, coincidentes con las predicciones analíticas $\{Q/2,-(PQS+Q/2)\}$ y $\{-PQS,\ Q/2+PQS\}$. Son sillas hiperbólicas: el blow-up separa las dos direcciones propias de la silla del origen.

```
def campo_carta1(t, s, P, Q, R, S):
    """Carta 1: x = r, y = r v  (a = (1-r^2)(r+Q) - v).

    r' = r a / 2,   v' = v [P g(r, r v) - a / 2]
    """
    r, v = s
    a = (1.0 - r**2) * (r + Q) - v
    return [0.5 * r * a, v * (P * g(r, r * v, Q, R, S) - 0.5 * a)]


def campo_carta2(t, s, P, Q, R, S):
    """Carta 2: y = r, x = r u.

    r' = P r g(r u, r),   u' = (f(r u)/r - 1)/2 - u P g(r u, r)
    """
    r, u = s
    gg = g(r * u, r, Q, R, S)
    return [P * r * gg, 0.5 * (u * (1.0 - (r * u) ** 2) * (r * u + Q) - 1.0) - u * P * gg]
```

	Equilibrio (x, y)	Valores propios	Tipo
Conjunto A	$P = 1.0000,\ Q = 0.3,\ R = 1,\ S = 0.3300$		
	$(0.0000,\ 0.0000)$	$+0.1500,\ -0.0990$	silla
	$(1.0000,\ 0.0000)$	$-1.3000,\ +0.5710$	silla
	$(0.2657,\ 0.1397)$	$+0.2243,\ +0.0431$	nodo inestable
	$(0.4570,\ 0.2737)$	$+0.1832,\ -0.0683$	silla
	$(0.6604,\ 0.3576)$	$-0.1527 \pm 0.1395\,i$	foco estable
Conjunto B	$P = 1.0000,\ Q = 0.3,\ R = 1,\ S = 0.3600$		
	$(0.0000,\ 0.0000)$	$+0.1500,\ -0.1080$	silla
	$(1.0000,\ 0.0000)$	$-1.3000,\ +0.5320$	silla
	$(0.7343,\ 0.3500)$	$-0.2562 \pm 0.1989\,i$	foco estable
Conjunto C	$P = 1.0000,\ Q = 0.3,\ R = 1,\ S = 1.0000$		
	$(0.0000,\ 0.0000)$	$+0.1500,\ -0.3000$	silla
	$(1.0000,\ 0.0000)$	$-1.3000,\ -0.3000$	nodo estable
Conjunto D	$P = 1.0000,\ Q = 0.3,\ R = 1,\ S = 1.5000$		
	$(0.0000,\ 0.0000)$	$+0.1500,\ -0.4500$	silla
	$(1.0000,\ 0.0000)$	$-1.3000,\ -0.9500$	nodo estable
Conjunto E	$P = 1.0000,\ Q = 0.5,\ R = 1,\ S = 0.6667$		
	$(0.0000,\ 0.0000)$	$+0.2500,\ -0.3333$	silla
	$(1.0000,\ 0.0000)$	$-1.5000,\ +0.0000$	semihiperbólico †
Conjunto F	$P = 0.6646,\ Q = 0.3,\ R = 1,\ S = 0.3204$		
	$(0.0000,\ 0.0000)$	$+0.1500,\ -0.0639$	silla
	$(1.0000,\ 0.0000)$	$-1.3000,\ +0.3878$	silla
	$(0.2347,\ 0.1186)$	$+0.2612,\ +0.0307$	nodo inestable
	$(0.5751,\ 0.3368)$	$+0.0000,\ -0.0000$	nilpotente †

Tabla 9: Equilibrios del primer cuadrante (generada por el script; † = no hiperbólico). Conjuntos: A, B, C, D con $Q = 0.3$, $R = 1$, $P = 1$ y $S = 0.33$, 0.36, 1, 1.5; E con $Q = 0.5$ y $S = 2/3$, de modo que $S(1 + Q) = 1$ y $(1, 0)$ es semihiperbólico; F es el candidato a Bogdanov–Takens (el equilibrio interior es nilpotente).

4.3.1. Tolerancias, método y semillas

```
def integrar(rhs, y0, T, ventana, n=2000):
    """Integra de 0 a T (T<0: hacia atrás) hasta salir de ventana=(xmin,xmax,ymin,ymax)."""
    xmin, xmax, ymin, ymax = ventana

    def salida(t, s, *a):
        return min(xmax - s[0], s[0] - xmin, ymax - s[1], s[1] - ymin)
    salida.terminal, salida.direction = True, -1
    sol = solve_ivp(rhs, (0.0, T), y0, args=ARGS, method=METODO, rtol=RTOL, atol=ATOL,
                    events=salida, t_eval=np.linspace(0.0, T, n))
    return sol
```

4.3.2. Validación cruzada

Para ocho condiciones iniciales aleatorias (semilla 20261027), se integra el sistema original y las cartas 1 y 2 sobre el mismo intervalo de tiempo (el blow-up con $k = 1$ no reescala el tiempo), hasta el primer instante en que $x \le 10^{-3}$ o $y \le 10^{-5}$ (momento en que una de las cartas deja de ser útil), y se compara la imagen por π con la órbita original. La desviación máxima es $2.51 \cdot 10^{-10}$ (carta 1) y $1.23 \cdot 10^{-9}$ (carta 2), muy por debajo del umbral de comprobación 10^{-6}.

Magnitud	Valor
integrador	`scipy.integrate.solve_ivp`, método `DOP853` (Runge–Kutta explícito de orden 8)
tolerancias del integrador	`rtol` $= 10^{-10}$, `atol` $= 10^{-12}$
semilla (`numpy.random.default_rng`)	20261027 (retrato "antes" y "después": semilla y semilla +1)
no hiperbólico	mín $\lvert \operatorname{Re}\lambda \rvert \le 10^{-4}$
raíces de h agrupadas (raíz múltiple)	distancia $< 10^{-5}$
raíz real (parte imaginaria)	$\lvert \operatorname{Im} \rvert \le 10^{-9}$
residuo admitido en un equilibrio	máx $\lvert\dot{x}\rvert, \lvert\dot{y}\rvert < 10^{-12}$ (salvo raíces múltiples: 10^{-7})
parámetros de las simulaciones	$P = 1,\ Q = 0.3,\ R = 1,\ S = 0.33$ (conjunto A)

Tabla 10: Tolerancias y semillas (definidas en `codigo/dinamica/sistema.py` y en los scripts).

Esto es coherencia numérica del cambio de variables (una comprobación de que las ecuaciones de las cartas están bien escritas), no una prueba.

4.3.3. Retratos de fase antes y después del blow-up

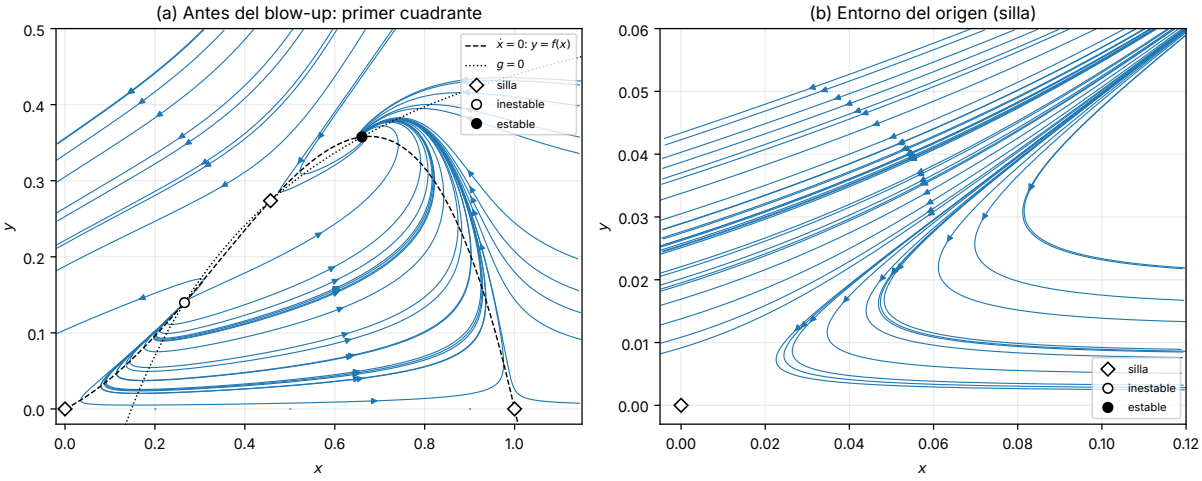


Figura 4: Antes del blow-up (conjunto A). (a) Primer cuadrante: órbitas (adelante y atrás en el tiempo) desde 40 condiciones iniciales aleatorias (semilla fija) y 3 sobre el eje $y = 0$, las curvas $\dot{x} = 0$ ($y = f(x)$, trazos) y $g = 0$ (puntos) y los cinco equilibrios (silla en $(0,0)$ y $(1,0)$, nodo inestable, silla y foco estable interiores). (b) Entorno del origen: todas las órbitas se comprimen contra el origen, donde no se distinguen las direcciones.

4.4. Lo que no se hizo

Los dos casos que *sí necesitan* blow-up en la monografía son el equilibrio degenerado del infinito en la carta W_2 (verificado simbólicamente en la Sección 4.1) y el equilibrio nilpotente del candidato a Bogdanov–Takens, que requiere un blow-up *con pesos* $(1, 2)$; no se simularon. Tampoco se integró el régimen lento–rápido ($P \to 0$, blow-up de Krupa–Szmolyan). Quedan como mejora futura.

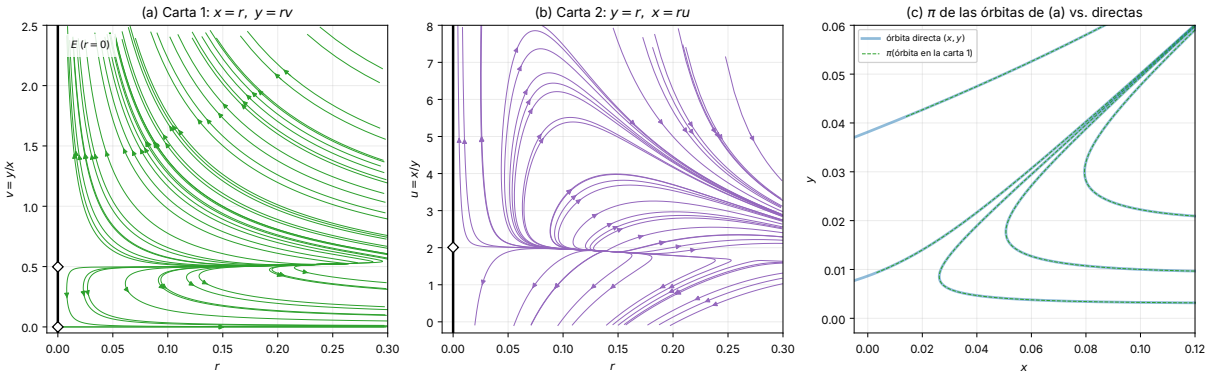


Figura 5: Después del blow-up. (a) Carta 1 ($x = r$, $y = rv$): $E = \{r = 0\}$ (trazo grueso) contiene los equilibrios $v = 0$ y $v_* = 0.498$, ambos sillas. (b) Carta 2 ($y = r$, $x = ru$): equilibrio $u_* = 2.008$ sobre E. (c) Imagen por π de órbitas de la carta 1 (trazos) sobre las órbitas directas del sistema original (trazo ancho): coinciden.

5. Alcance y límites

- Los cálculos en punto flotante **no deciden igualdades ni singularidad**. Que $\det J$ salga 10^{-17} en lugar de 0, que `numpy.roots` devuelva dos raíces reales vecinas en lugar de una doble, o que unos valores propios salgan $\sim 10^{-5}$, es evidencia compatible con —no demostración de— no hiperbolicidad. Por eso las tolerancias (Tabla de la §4.3.1) son explícitas y los casos mal condicionados se marcan.

- **Todo lo algebraico** (Secciones 2 y 4.1) **se hizo en aritmética exacta**, sobre $\mathbb{Q}$ y cuerpos finitos $\mathbb{F}_p$, con bases de Gröbner (sympy; contraste opcional con Singular); nunca con flotantes. Las comprobaciones de SNC, de lisura y de transversalidad se reducen a que ciertos ideales sean (1).

- Los cálculos verifican *ejemplos*; no prueban los teoremas generales (fórmula de δ, resolución encajada, teorema del centro liso, Hironaka). Un resultado que coincide en los ejemplos probados es evidencia, no demostración.

- **Ningún resultado numérico reemplaza una demostración.** Las secciones §4.2 y §4.3 ilustran el comportamiento; las pruebas están en la monografía.

- La función de Hilbert, δ directo, etc., están limitados a las curvas y a los rangos de n que se listan. δ directo requiere $t^N\bar{\mathcal{O}} \subset \mathcal{O}$, que se verifica indirectamente por la estabilidad en $N = 12, 16$, no demostrándolo; la fórmula recursiva requiere tangentes racionales y levanta `NotImplementedError` si no lo son.